

Téma:

BikeRental je aplikácia na zdieľanie a rezerváciu bicyklov. Používatelia si môžu vyhľadať najbližšiu stanicu, skontrolovať dostupnosť bicyklov a urobiť rezerváciu na konkrétny čas. Administrátori spravujú stanice a bicykle (pridávanie, údržba, označenie ako nedostupné) a riešia prípadné reklamácie. Externý platobný systém spracováva online platby a notifikačný modul posiela potvrdenia e-mailom alebo SMS.

Hlavné Use Cases:

- Vyhľadať stanicu a dostupné bicykle
- Rezervovať bicykel (hlavný prípad)
- Zaplatiť rezerváciu (hlavný prípad)
- Zrušiť rezerváciu
- Spravovať bicykle a stanice (Admin)
- Odoslať notifikáciu používateľovi

Kľúčové triedy:

- User – základná entita pre bežného používateľa aj admina
- Bike – reprezentuje konkrétny bicykel a jeho stav
- Station – miesto, kde sa bicykle fyzicky nachádzajú
- Booking – rezervácia bicykla vrátane času začiatku a konca
- Payment – spracovanie platieb a prepojenie na rezerváciu

Tieto triedy vystihujú hlavné procesy systému – kto si požičiava, čo si požičiava, odkiaľ, na aký čas a ako za to platí.

Sekvenčný scenár:

Vybraný scenár zobrazuje proces rezervácie: používateľ vyberie stanicu → aplikácia načíta dostupné bicykle → používateľ vytvorí rezerváciu → systém odošle požiadavku na platbu → po úspešnej platbe sa rezervácia potvrdí a používateľ dostane notifikáciu. Tento scenár je kľúčový, pretože reprezentuje najčastejšiu akciu v systéme a obsahuje prepojenie všetkých hlavných tried.